复 旦 大 学 技 术 科 学 试 验 班

2019-2020 第一学期《线性代数》期末考试试卷

B 卷　　共 8 页

课程代码： COMP120004.01-08　　**考试形式：** □开卷　■闭卷

开课院系： 计算机学院、信息学院　　2020 年 5 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

一、(12 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}$, $n\geqslant 3$.

二、（12 分）设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{bmatrix}$，当 a 为何值时，方程 AX=B 无解、有唯一解、有无穷多解？如果有唯一解，请给出解；如果有无穷多解，请给出通解。

三、(10 分)设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_t$ 是齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系，向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不是 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的解，即 $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}\neq\mathbf{0}$，证明: 向量组 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性无关.

四、(12 分)设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为三维列向量，矩阵 $A=\mathbf{a}\mathbf{a}^T+\mathbf{b}\mathbf{b}^T$, 求证：

(1) 秩 R(A)≤2;

(2) 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性相关，则秩 R(A)<2.